Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Podstawy Konstrukcji Maszyn IV

Dźwignik wyspecjalizowany trapezowy z napędem śrubowym

Wykonała

Alicja Kutyła

Sprawdził

dr inż. Jacek Gadomski

Warszawa 2026

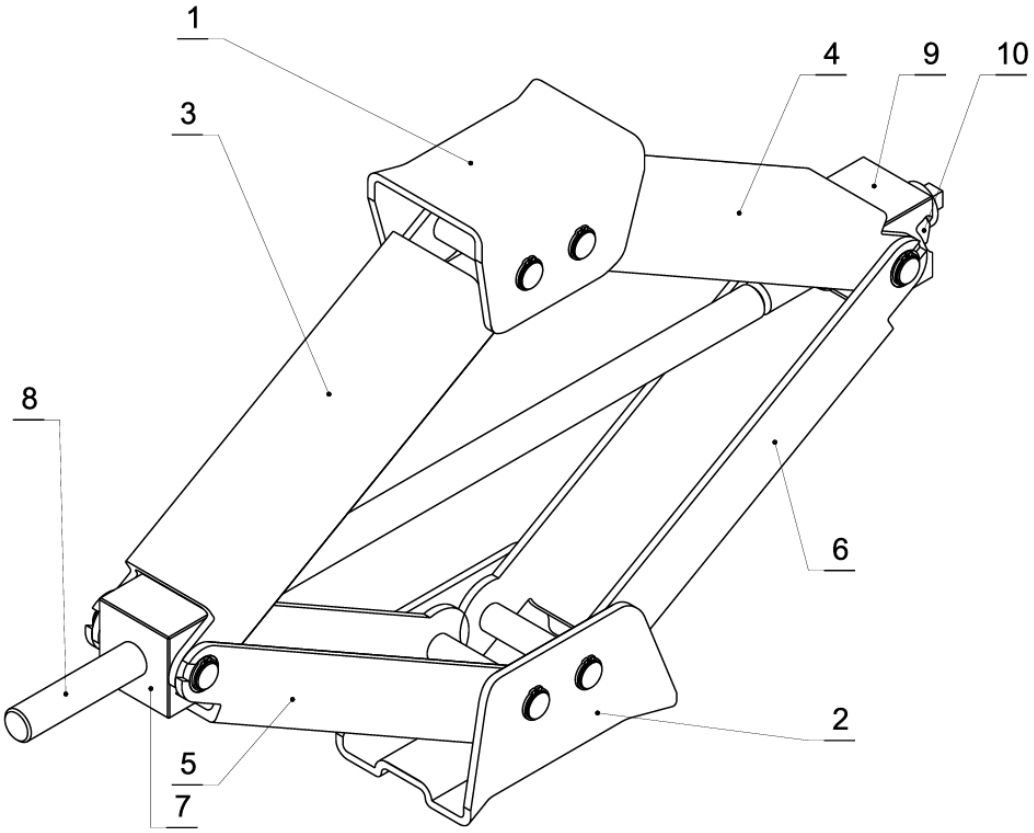
Spis treści

1. **Założenia konstrukcyjne** 4
   - 1.1. Rysunek Poglądowy 4
   - 1.2. Dane wyjściowe 5
   - 1.3. Materiały zastosowane w urządzeniu 5
   - 1.4. Współczynnik bezpieczeństwa 6
2. **Obciążenia** 6
   - 2.1. Statyka 6
   - 2.2. Równania równowagi 7
   - 2.3. Reakcje w więzach 8
   - 2.4. Rozkłady składowych wysiłku 9
3. **Wytrzymałość konstrukcji** 10
   - 3.1. Śruba 10
   - 3.2. Nakrętka 12
   - 3.3. Podparcie łożysk 14
   - 3.4. Ramiona 15
   - 3.5. Sworznie 18
4. **Dobór łożyska** 19

1. Założenia Konstrukcyjne

Celem projektu jest specjalistyczny podnośnik trapezowy z napędem śrubowym, napędzany ręcznie za pomocą klucza nasadowego z końcówką kwadratową. Ruch klucza napędza śrubę, smarowaną w celu zmniejszenia tarcia na gwincie, która pracuje z nakrętką i zmienia kąt rozwarcia między ramionami powodując unoszenie lub opuszczanie podnośnika. Przewidziane jest wielokrotne wykorzystanie podnośnika, więc możliwy jest pełen demontaż i wymiana zużytych bądź zniszczonych części.

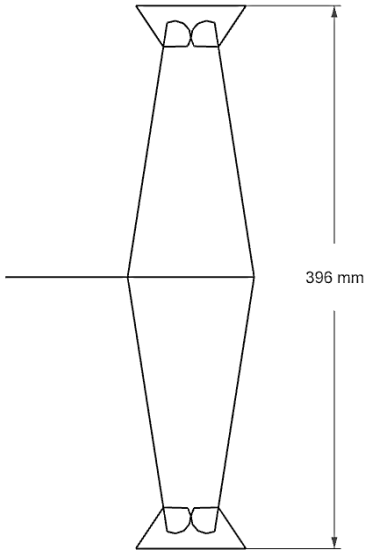
1.1. Rysunek Poglądowy

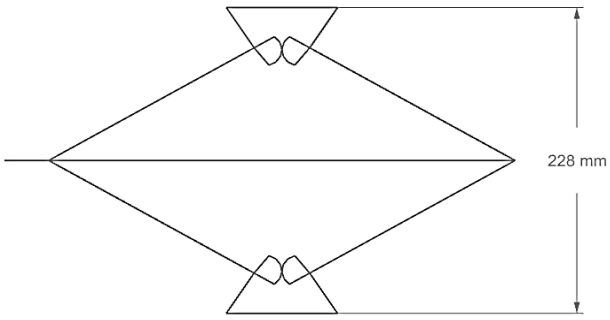


Główne części:

1.Głowica	5.Ramię szersze A	9. Tuleja
2.Stopa	6. Ramię szersze B	10. Łożysko
3. Ramie węższe A	7. Nakrętka	
4.Ramie węższe B	8.Śruba napędowa	

1.2. Dane wyjściowe





Założenia konstrukcyjne:

-udźwig nominalny	Q = 5100N
-wysokość maksymalna	H = 396mm
-wysokość, przy której obciążenie osiąga wartość Q	H_Q = 228mm
-odległość miejsca przyłożenia obciążenia od środka głowicy	e = 24mm

1.3. Materiały zastosowane w urządzeniu

C45 (Re = 360 MPa, Rm = 610 MPa, wg PN-93/H-84019)

-sworznie

-nakrętka

-tuleja prowadzącą śrubę

-ramiona

-stopa

-głowica

C45 ulepszona cieplnie do około 30HRC (Na podstawie normy PN-EN ISO 18265 dokonano przeliczenia twardości na wartości wytrzymałościowe, co pozwoliło na przyjęcie Rm ≈ 900 MPa oraz Re ≈ 650 MPa do obliczeń wytrzymałościowych)

-śruba napędowa

BA1032 (R_m = 550 MPa, k_{cj} = 110MPa, wg PN-91/H-87026)

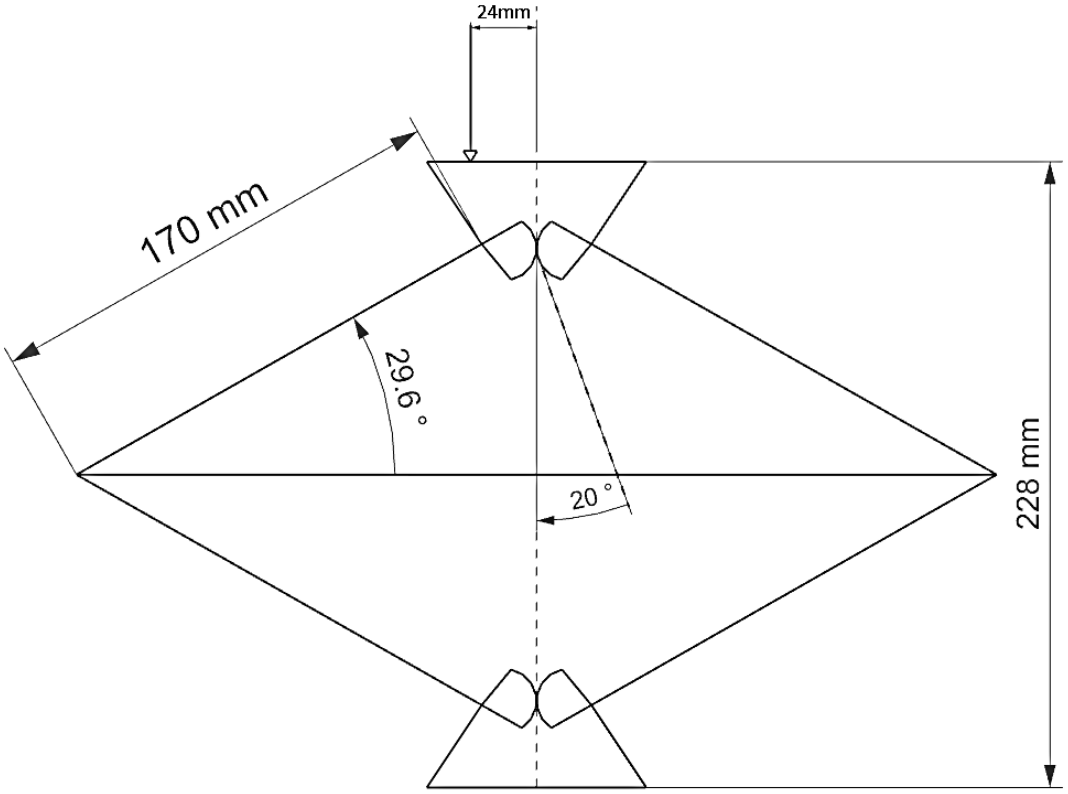
-tuleje zabezpieczające

Pozostałe części są znormalizowane i wykonane z materiału przewidzianego odpowiednią normą.

1.4. Współczynnik bezpieczeństwa

Projektowany podnośnik jest urządzeniem wyspecjalizowanym i będzie używany w kontrolowanych warunkach, stąd zdecydowano się przyjąć współczynnik bezpieczeństwa x=1,7.

2. Obciążenia



2.1. Statyka

Dane do obliczeń statyki:

Q = 5100N – udźwig nominalny

e = 24mm - odległość miejsca przyłożenia obciążenia od środka głowicy

l = 170mm – rozstaw między osiami otworów ramion podnośnika

r = 14mm – połowa średnicy podziałowej sektorów zębatych

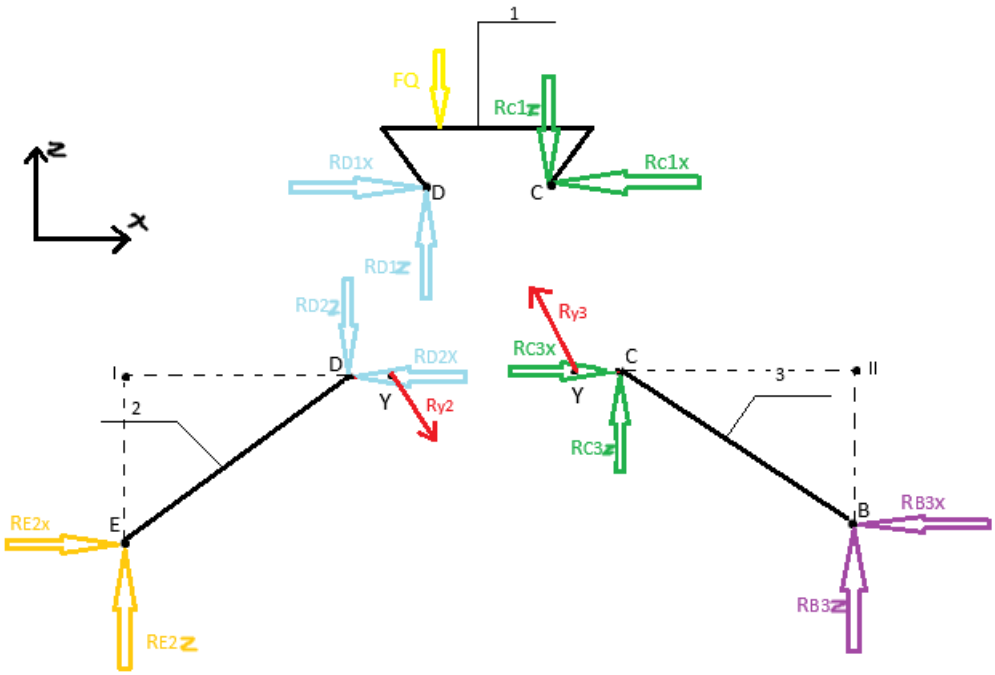
ϕ = 29.6° - minimalny kąt, przy którym podnośnik przenosi nominalny ciężar

α = 20° - kąt przyporu na sektorach zębatych o zarysie ewolwentowym

Obciążenia elementów podnośnika są w zakresie pracy podnośnika maksymalne dla minimalnego kąta, przy którym osiąga on obciążenie nominalne, tj. 29.6 stopnia. Dalsze analizy będą prowadzone dla sił wyznaczonych dla tego kąta.

2.2. Równania równowagi

Obciążenia w podnośniku są symetryczne względem śruby, wystarczy więc ułożyć równania równowagi i wyznaczyć reakcje dla jednej połowy podnośnika.



Odpowiednie równania równowagi:

$$R_{D1x} = R_{D2x} = R_{Dx}$$

$$R_{D1z} = R_{D2z} = R_{Dz}$$

$$R_{C1x} = R_{C3x} = R_{Cx}$$

$$R_{C1z} = R_{C3z} = R_{Cz}$$

$$\sum M_C = Q(e + r) - R_{Dz} \cdot 2r = 0$$

$$R_{Dz} = Q \cdot (e + r)/(2 \cdot r)$$

$$\sum M_D = Q(e - r) - P_{Cz} \cdot 2r = 0$$

$$R_{Cz} = Q \cdot (e - r)/(2 \cdot r)$$

$$\sum M_I = R_{E2x} \cdot sin\,(\varphi) \cdot \mathrm{l} - R_{D2z} \cdot \cos(\varphi) \cdot \mathrm{l} + R_{y2} \cdot \cos(\alpha) \cdot (l \cdot \cos(\varphi) + r) = 0$$

$$\sum M_{II} = -R_{B3x} \cdot sin\,(\varphi) \cdot \mathrm{l} - R_{C3z} \cdot \cos(\varphi) \cdot \mathrm{l} + R_{y3} \cdot \cos(\alpha) \cdot (l \cdot \cos(\varphi) + r) = 0$$

$$R_{E2x} = R_{B3x}$$

$$R_{y3} = R_{y2} = R_y$$

$$R_y = \frac{(R_{Dz} + R_{Cz}) \cdot l \cdot \cos\,(\varphi)}{2 \cdot (l \cdot \cos(\varphi) + r) \cdot \cos\,(\alpha)}$$

$$\sum M_E = -R_{D2z} \cdot l \cdot \cos(\varphi) + R_{D2x} \cdot l \cdot \sin(\varphi) + R_y \cdot \cos(\alpha) \cdot (l \cdot \sin\,(\varphi) \cdot tg(\alpha) + r + l \cdot \cos(\varphi)) = 0$$

$$R_{D2x} = \frac{R_{D2z} \cdot l \cdot \cos(\varphi) - R_y \cdot \cos(\alpha) \cdot (l \cdot \sin\,(\varphi) \cdot tg(\alpha) + r + l \cdot \cos(\varphi))}{l \cdot \sin\,(\varphi)}$$

$$R_{C3x} = R_{C1x}$$

$$R_{D1x} = R_{C1x}$$

$$R_{E2x} = \frac{R_{D2z} \cdot l \cdot \cos(\varphi) - R_y \cdot \cos(\alpha) \cdot (r + l \cdot \cos(\varphi))}{l \cdot \sin\,(\varphi)}$$

$$R_{B3x} = R_{E2x}$$

$$\sum M_Y = -R_{E2z} \cdot (l \cdot \cos(\varphi) + r) + R_{E2x} \cdot l \cdot \sin(\varphi) + R_{D2z} \cdot r = 0$$

$$R_{E2z} = \frac{R_{E2x} \cdot l \cdot \sin(\varphi) + R_{D2z} \cdot r}{l \cdot \cos(\varphi) + r}$$

$$\sum M_Y = R_{B3z} \cdot (l \cdot \cos(\varphi) + r) - R_{B3x} \cdot l \cdot \sin(\varphi) + R_{C3z} \cdot r = 0$$

$$R_{B3z} = \frac{R_{B3x} \cdot l \cdot \sin(\varphi) + R_{C3z} \cdot r}{(l \cdot \cos(\varphi) + r)}$$

2.3. Reakcje w więzach

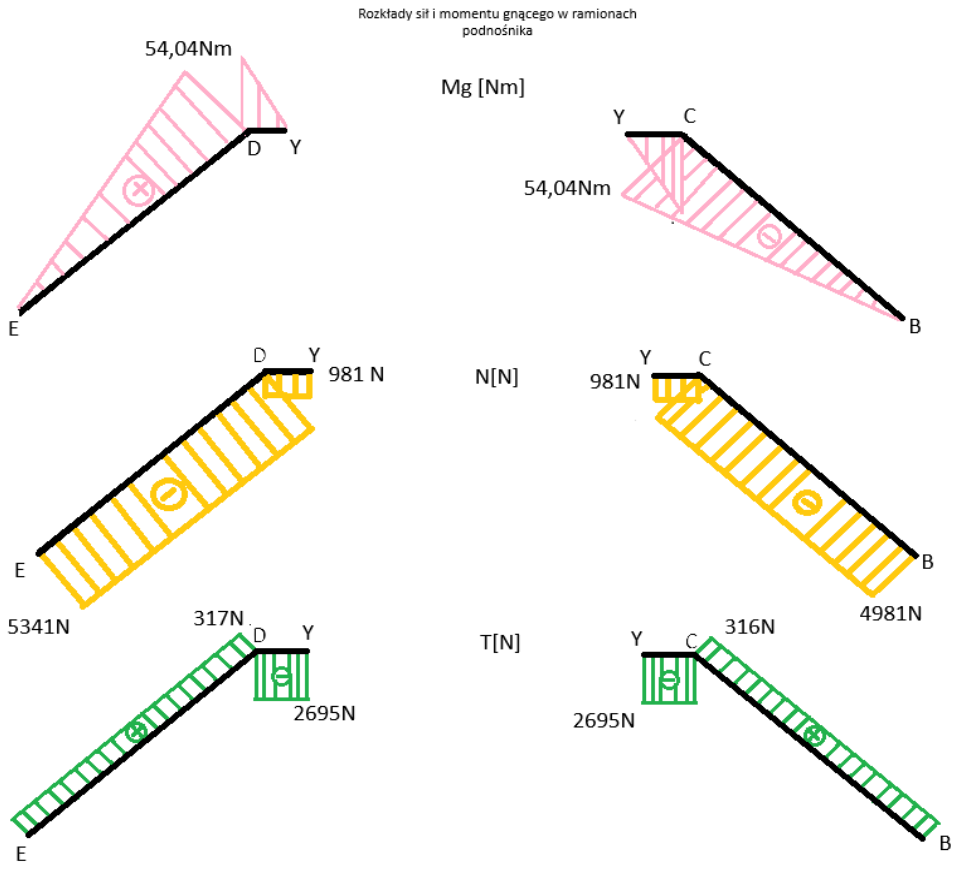
Po rozwiązaniu powyższych równań otrzymano następujące wyniki:

$R_{Cz} = 510N$
$R_{Dz} = 5610N$
$R_y = 2868{,}29N$
$R_{Bx} = R_{Ex} = 4487{,}21N$
$R_{Cx} = R_{Dx} = 3506{,}2N$
$R_{Ez} = 2185{,}31N$

$$R_{Bz} = 2914{,}69N$$

2.4. Rozkłady składowych wysiłku

Wyznaczone reakcje wykorzystano do obliczenia sił normalnych, tnących i momentów gnących w ramionach podnośnika oraz wyznaczenia ich rozkładów wzdłuż długości.



Siła rozciągająca śrubę wynosi $R_s=2*R_{Ex}$ = 8974,42N.

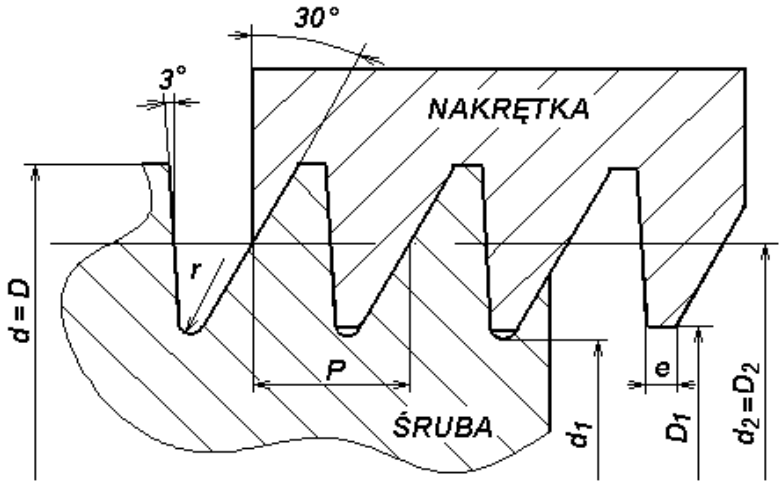
3. Wytrzymałość konstrukcji

3.1. Śruba

Wymiary gwintu S12x2 wg PN-ISO 2904

P = 2mm $d_2 = D_2$ = 11,25mm d_1 = 10,26mm D_1=10,5mm

D=12mm r=0,25mm e=0,53mm



Oznaczenie gwintów trapezowych niesymetrycznych

Do smarowania śruby należy dobrać taki smar, żeby współczynnik tarcia kinetycznego wynosił około 0,15.

Sprawdzenie samohamowności:

$$\gamma = arctg\left(\frac{P}{\pi d_2}\right) = arctg\left(\frac{2}{3{,}14 \cdot 11{,}25}\right) = 0{,}056557°$$

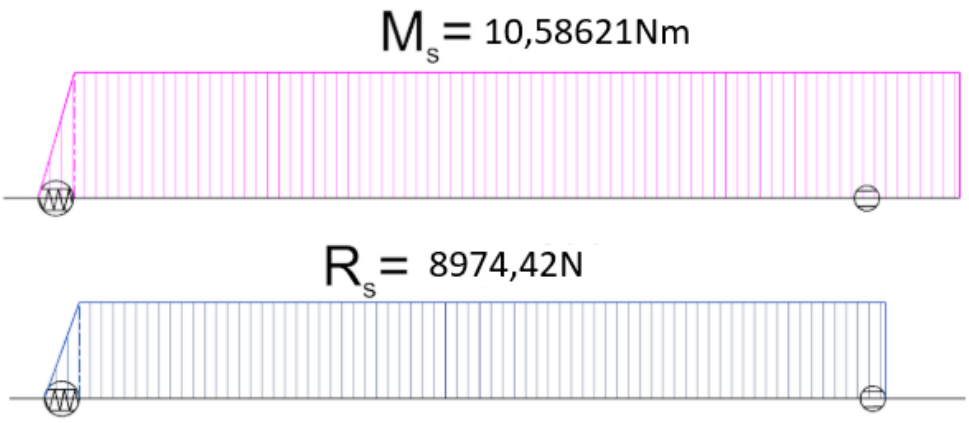
$$\rho' = arctg\left(\frac{\mu}{cos\alpha_r}\right) = arctg\left(\frac{0{,}15}{\cos\left(\frac{3{,}14}{24}\right)}\right) = 0{,}150154°$$

ρ'>γ dla minimalnej założonej wartości więc śruba jest samohamowna.

Moment oporu gwintu:

$$M_s = 0{,}5 \cdot R_S \cdot d_2 tg(\gamma + \rho') = 0{,}5 \cdot 8974{,}42 \cdot 0{,}01125 \cdot \mathrm{tg}(0{,}206711) = 10{,}58621\mathrm{Nm}$$

$$F_r = 0N \qquad M_g = 0Nm$$



Naprężenia zredukowane w najbardziej wytężonym przekroju w śrubie wg hipotezy Hubera:

$$\sigma_z = \sqrt{\left(\frac{R_s}{\frac{\pi d_1^2}{4}}\right)^2 + 3\left(\frac{M_s}{\frac{\pi d_1^3}{16}}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{8974{,}42}{\frac{3{,}14 \cdot 0{,}01026^2}{4}}\right)^2 + 3\left(\frac{10{,}58621}{\frac{3{,}14 \cdot 0{,}01026^3}{16}}\right)^2}$$

$$= 108{,}603573MPa$$

$$k_r = \frac{Re}{\sigma_z} = \frac{650}{108} \approx 5{,}985 > x = 1{,}7$$

Zapas bezpieczeństwa jest większy od założonego współczynnika bezpieczeństwa, śruba spełnia więc wymagania wytrzymałościowe.

Jednak na śrubie występuje spęczenie i należy sprawdzić wytrzymałość również na nim.

Średnica spęczenia D = 16mm

Średnica śruby d = 12mm

Powierzchnia spęczenia A = $\frac{\pi \cdot 0{,}016^2}{4} - \frac{\pi \cdot 0{,}012^2}{4} = 8{,}792 \cdot 10^{-5}$

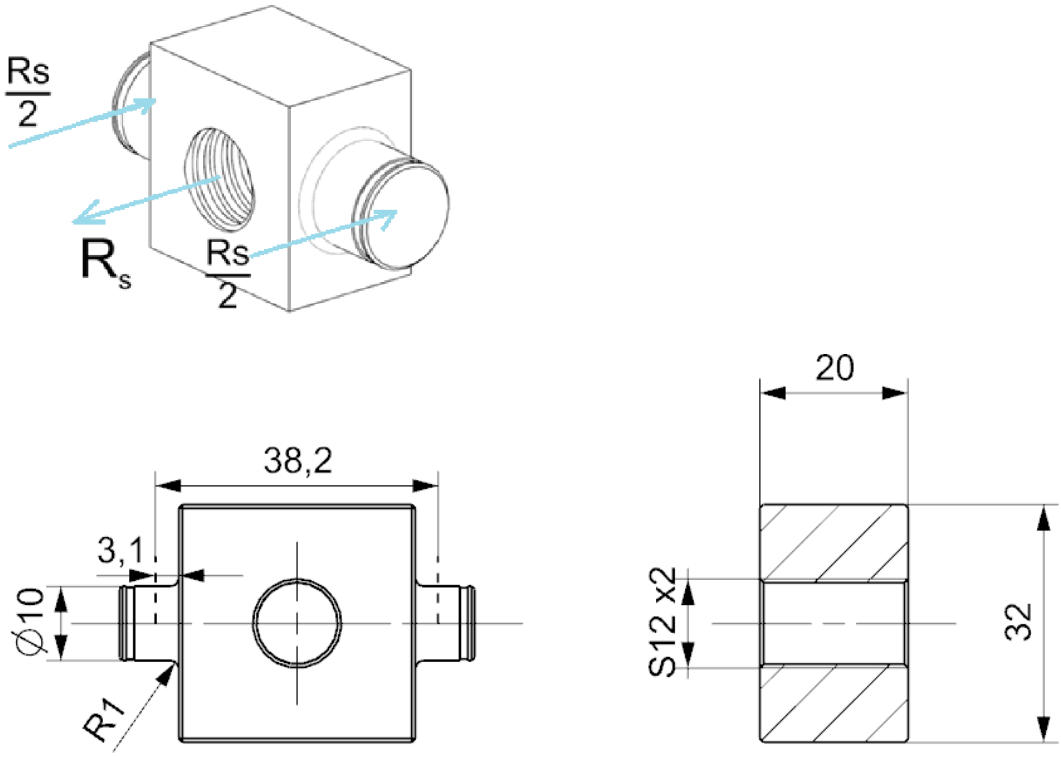
Wyliczone naciski powierzchniowe p = $\frac{R_s}{A} = 102{,}021MPa$

Dopuszczalne naciski powierzchniowe $p_{dop} = 0{,}5 \cdot Re = 325Mpa$

$$x_{wyl} = \frac{p_{dop}}{p} = 3{,}18 > 1{,}7$$

Śruba spełnia więc również wymagania wytrzymałościowe na spęczeniu.

3.2. Nakrętka



Nakrętka pracuje na zginanie. Największy moment gnący wystąpi pośrodku nakrętki i wyniesie:

$$M_{gmax} = \frac{l_r * R_s}{4} = \frac{0{,}038 * 8974{,}4}{4} = 85{,}3Nm$$

gdzie l_r = 38mm to szerokość węższego ramienia podnośnika.

Na nakrętce występuje karb, gdzie mogą się pojawić duże naprężenia. Moment gnący na nim:

$$M_{gk} = \frac{R_s}{2} * l_k = \frac{8974{,}4 * 0{,}0031}{2} = 13{,}9Nm$$

gdzie l_k = 3,1mm to odległość karbu od punktu przyłożenia siły.

Moment bezwładności na zginanie w przekroju środkowym:

$$I_ś = \frac{(0{,}032 - 0{,}012) * 0{,}02^3}{12} = 1{,}33 \cdot 10^{-8} m^4$$

Naprężenia w przekroju środkowym:

$$\sigma_ś = \frac{M_{gmax} * z}{I_ś} = \frac{85{,}3 * 0{,}01}{1{,}33 * 10^{-8}} = 63{,}9MPa$$

$$R_e = 360MPa \Rightarrow x_o = \frac{360}{63{,}9} = 5{,}63 > x = 1{,}7$$

Nakrętka spełnia wymagania wytrzymałościowe ze względu na zginanie w przekroju środkowym. Jednak na karbie mogą pojawić się wysokie naprężenia i należy sprawdzić wytrzymałość również w tym miejscu.

Moment bezwładności na zginanie w przekroju karbu:

$$I_k = \frac{\pi * 0{,}01^4}{64} = 4{,}9 * 10^{-10} m^4$$

Odczytany współczynnik kształtu:

α_k=1,5

Naprężenia na karbie wynoszą:

$$\sigma_k = \alpha_k \frac{M_{gk} * r}{I_k} = 1{,}5 * \frac{18{,}1 * 0{,}005}{4{,}9 * 10^{-10}} = 206MPa$$

$$x_0 = \frac{360}{206} = 1{,}74 > \mathrm{x} = 1{,}7$$

Nakrętka spełnia wymagania wytrzymałościowe na zginanie również w miejscu karbu. Pozostaje sprawdzić wytrzymałość na ścinanie i naciski powierzchniowe wystających walców. Największe naprężenia ścinające wystąpią na wewnętrznej stronie ścianek węższego ramienia.

Naprężenia ścinające:

$$\tau = \frac{R_s}{n * \frac{\pi d^2}{4}} = \frac{8974{,}4}{2 * \frac{3{,}14 * 0{,}01^2}{4}} = 57{,}1MPa$$

, gdzie n = 2 – powierzchnie ścinane

ktj≈0,21*Re=75,6MPa > 57,1MPa,

, gdzie k_{tj} – naprężenia dopuszczalne przy ścinaniu.

Nakrętka spełnia więc wymagania wytrzymałościowe ze względu na ścinanie.

Naciski powierzchniowe:

$$p = \frac{R_s}{2d * l_t} = \frac{8974{,}4}{2 * 0{,}01 * 0{,}006} = 74{,}8MPa$$

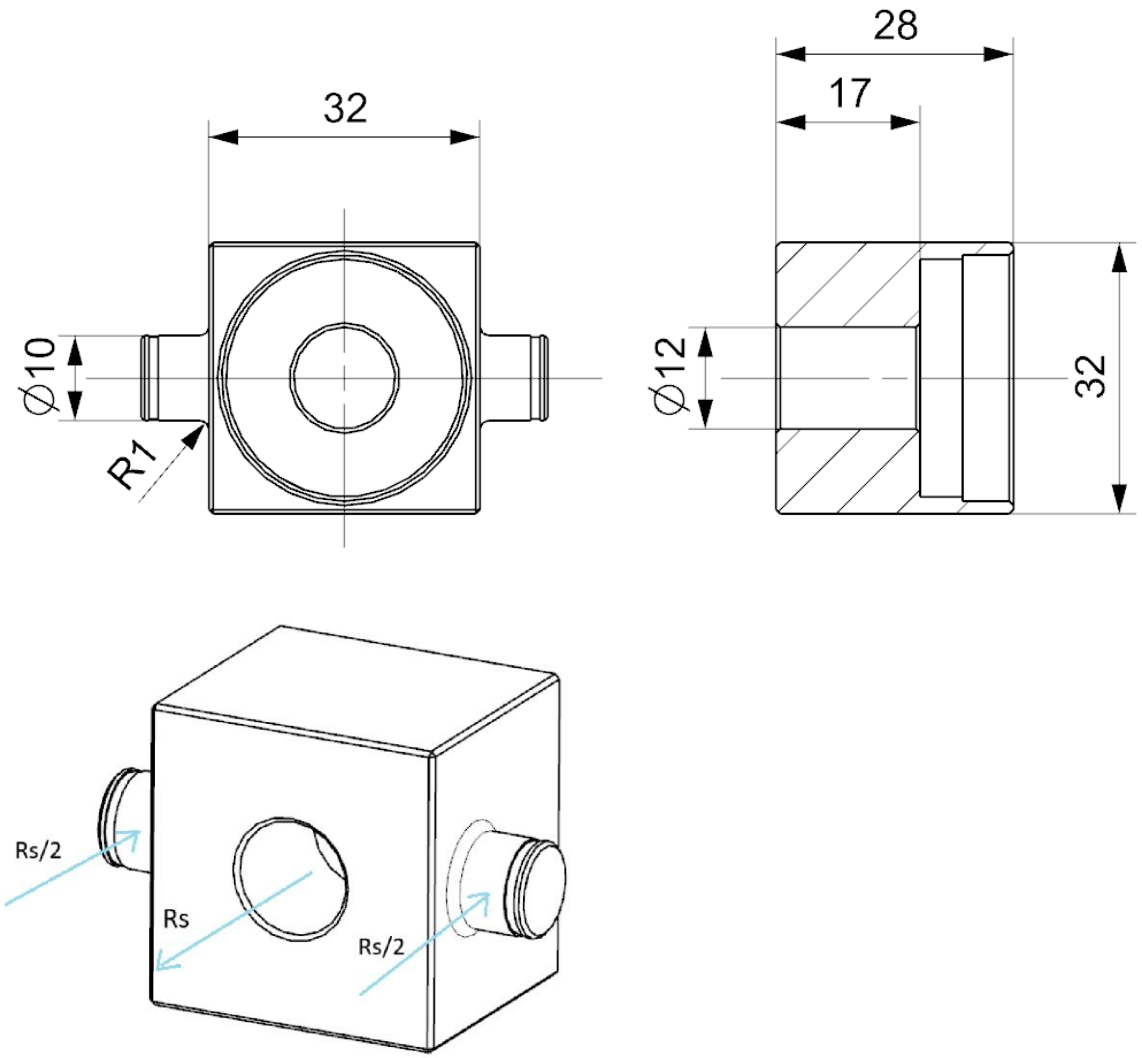
Gdzie l_t = 6mm – szerokość powierzchni styku tulei zabezpieczającej z walcem.

$$p_{dop} \approx 0{,}5R_e = 180MPa \gg 74{,}8MPa$$

gdzie p_{dop} – dopuszczalne naciski powierzchniowe.

Nakrętka spełnia więc wymagania wytrzymałościowe ze względu naciski powierzchniowe.

3.3. Podparcie łożysk



Tuleja prowadząca śrubę została wykonana z takiego samego materiału, podlega takiemu samemu obciążeniu a jej wymiary są prawie takie same bądź większe. Stąd niepotrzebna jest pełna analiza wytrzymałościowa tulei, gdyż nakrętka spełnia wymagania wytrzymałościowe a tuleja:

- w zakresie ścinania obliczenia są identyczne względem nakrętki

- w zakresie nacisków powierzchniowych obliczenia są identyczne względem nakrętki

- w zakresie zginania na karbie obliczenia są identyczne względem nakrętki.

Natomiast w zakresie zginania w przekroju największego obciążenia gnącego występuje dokładnie taki sam moment gnący:

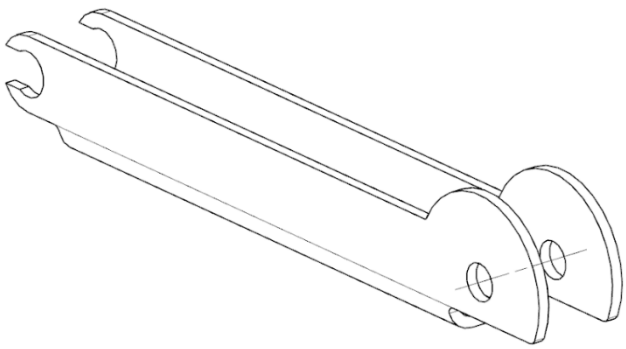
$$I_{\acute{s}} = \frac{(0{,}032 - 0{,}012) * 0{,}017^3}{12} = 8{,}19 \cdot 10^{-9} m^4$$

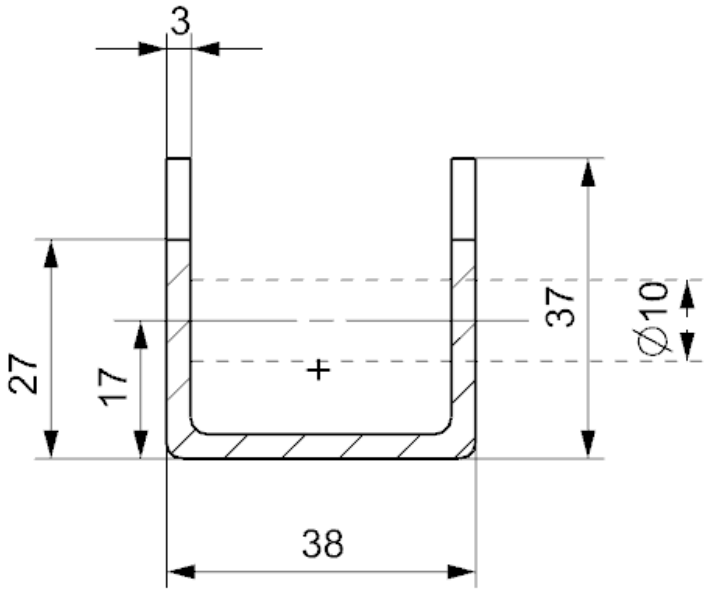
$$\sigma_{\acute{s}} = \frac{M_{gmax} * z}{I_{\acute{s}}} = \frac{85{,}3 * 0{,}0085}{8{,}19 * 10^{-9}} = 88{,}5 MPa$$

$$R_e = 360 MPa \Rightarrow x_o = \frac{360}{88{,}5} = 4{,}07 > x = 1{,}7$$

a co za tym idzie, tuleja spełnia wymagania wytrzymałościowe ze względu na zginanie w przekroju środkowym.

3.4. Ramiona





Ramiona pracują na zginanie i ściskanie mimośrodowe. Muszą też być stateczne oraz wytrzymywać naciski na powierzchni wewnętrznej otworów.

Momenty bezwładności na zginanie, pola przekroju i odległość punktu przyłożenia sił ściskających od środka ciężkości przekroju ramienia węższego, tj. bardziej wytężonego.

I = 1,901*10^{-8}m^4 A = 2,58*10^{-4}m^2 e = 0,0067m

Obliczenia zostały wykonane dla najbardziej obciążonego ramienia.

Naprężenia maksymalne od zginania i ściskania mimośrodowego dla włókien górnych ramienia lewego:

$$\sigma = \frac{P}{A} + \frac{M_g * z_g}{I} - \frac{P * e * z_g}{I} == \frac{5341}{2{,}58 * 10^{-4}} + \frac{54{,}04 * 0{,}0167}{1{,}901 * 10^{-8}} - \frac{5341 * 0{,}0067 * 0{,}0167}{1{,}901 * 10^{-8}} = 99{,}6252MPa$$

i analogicznie dla włókien dolnych:

$$\sigma = \frac{P}{A} + \frac{M_g * z_d}{I} - \frac{P * e * z_d}{I} == \frac{5341}{2{,}58 * 10^{-4}} - \frac{54{,}04 * 0{,}0103}{1{,}901 * 10^{-8}} + \frac{5341 * 0{,}0067 * 0{,}0103}{1{,}901 * 10^{-8}} = -27{,}976MPa$$

gdzie z_g = 16,7mm, z_d = 10,3mm – odległość dolnej i górnej krawędzi kształtownika od środka ciężkości przekroju.

Pozostałe 2 ramiona mają większy przekrój i moment bezwładności, a takie same obciążenia, zatem nie trzeba sprawdzać ich wytrzymałości. Wszystkie ramiona wytrzymają więc naprężenia pochodzące od ściskania mimośrodowego i zginania.

$$R_e = 360MPa \Rightarrow x_o = \frac{360}{100} = 3{,}6 > x = 1{,}7$$

Sprawdzenie stateczności wg normy PN-80/B-03200:

Wytrzymałość obliczeniowa:

$$R = \frac{R_e}{\gamma_s},\ R_e = 360MPa, \gamma_s = 1{,}2\ dla\ 355 < R_e < 460\ \Longrightarrow R = \frac{360}{1{,}2} = 300MPa$$

Sprawdzenie wyboczenia giętno-skrętnego:

$$b \leq 15g\sqrt{\frac{215}{R}} \Longrightarrow 27 \leq 15 * 3 * \sqrt{\frac{215}{300}} = 38{,}1$$

gdzie b = 27mm – szerokość półki kształtownika, g = 3mm – grubość półki

Warunek jest spełniony, więc wyboczenie giętno-skrętne nie jest wymiarujące.

Sprawdzenie stateczności miejscowej:

$$\phi = 90 - 30\psi\ = 98{,}42$$

$$\psi\ = \frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \ -0{,}28$$

$$\lambda^* = 3\frac{b}{g} \leq \phi\sqrt{\frac{215}{R}} \Longrightarrow 27 \leq 98{,}42 * \sqrt{\frac{215}{300}} = 83{,}322$$

Warunek jest spełniony, więc stateczność miejscowa nie jest wymiarująca.

Sprawdzenie wyboczenia giętnego:

$$\lambda = \frac{l_w}{i} = \frac{l * \mu}{\sqrt{\frac{I}{A}}} = \frac{0{,}17 * 1}{\sqrt{\frac{1{,}901 * 10^{-8}}{2{,}58 * 10^{-4}}}} = 18{,}64$$

gdzie μ = 1 – współczynnik zależny od zamocowania ramienia I – promień bezwładności przekroju

$$\lambda_p = \frac{1675}{\sqrt{R}} = \frac{1675}{\sqrt{300}} = 96{,}7 \ \Longrightarrow 0{,}2\lambda_p = 19{,}32 > \lambda = 18{,}64$$

Współczynnik wyboczeniowy $m_w = 1; x_r = 1{,}7$

$$\sigma_r = \frac{P \cdot m_w}{A} + \frac{M_g + P \cdot e}{Wg} = 99{,}6MPa \leq 1.05 \cdot \frac{R}{x_r} = 185MPa$$

$$\sigma_{sc} = \frac{P \cdot m_w}{A} + \frac{(M_g + P \cdot e) \cdot \frac{300 + 2\lambda}{1000}}{Wd} = 37{,}1Mpa \leq \frac{R}{x_r} = 178MPa$$

Sprawdzenie stateczności drugą metodą na podstawie opracowania prof. Z. Brzoski „Stateczność płyt i powłok".

$$E = 2{,}07 \cdot 10^5 MPa \qquad v = 0{,}3$$

Dane geometryczne: a=0,17m b=0,027m g=0,003

Z wykresu ,,Naprężenia krytyczne płyty ściskanej przy różnych warunkach brzegowych" zostały odczytane wartości współczynnika ξ – odpowiednio $\xi_1 = 1{,}3$, $\xi_2 = 5{,}1$

$$\sigma_{kr1} = \frac{\pi^2}{12(1 - v^2)} \cdot \xi_1 \cdot E \cdot \left(\frac{\delta}{b}\right)^2 = 3000MPa$$

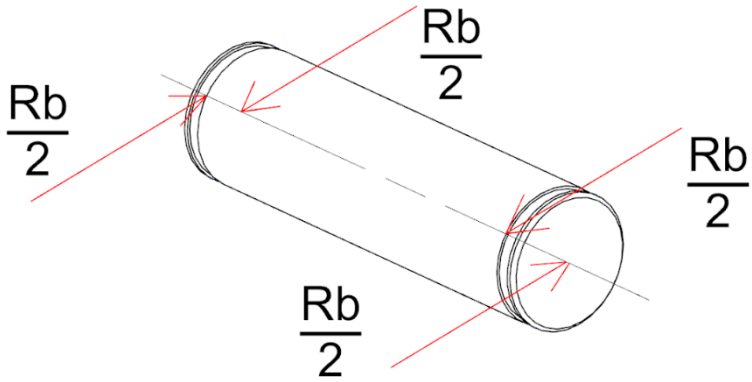
$$\sigma_{kr2} = \frac{\pi^2}{12(1 - v^2)} \cdot \xi_2 \cdot E \cdot \left(\frac{\delta}{b}\right)^2 = 11800MPa$$

$$\sigma_{red} = \sqrt{{\sigma_r}^2 + {\sigma_{sc}}^2} = 106MPa$$

$$\sigma_{red} < \sigma_{kr1} \ i \ \sigma_{kr2}$$

Ramiona są stateczne.

3.5. Sworznie



W podnośniku znajdują się cztery sworznie, różniące się jedynie długością, która nie wpływa na obciążenia w nich, są takie same w obu. Największa siła jaka na nie działa to P = 5341,3N.

Maksymalny moment gnący wynosi:

$$M_{gmax} = \frac{P * l_s}{2} = \frac{5341{,}3 * 0{,}003}{2} = 8{,}02Nm$$

gdzie l_s = 3mm – odległość między środkami naciskających na niego ramienia i stopy/głowicy.

Moment bezwładności na zginanie wynosi:

$$I = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{3{,}14 * 0{,}01^4}{64} = 4{,}9 * 10^{-10} m^4$$

Maksymalne naprężenia na sworzniu wynoszą:

$$\sigma_{max} = \frac{M_{gmax} * r}{I} = \frac{8{,}02 * 0{,}005}{4{,}9 * 10^{-10}} = 81{,}61MPa$$

$$R_e = 360MPa \Rightarrow x_o = \frac{360}{81{,}61} = 4{,}41 > x = 1{,}7$$

Sworznie spełniają więc wymagania wytrzymałościowe ze względu na zginanie.
Następnie należy sprawdzić ścinanie:

$$\tau = \frac{P}{n * \frac{\pi d^2}{4}} = \frac{5341{,}3}{2 * \frac{3{,}14 * 0{,}01^2}{4}} = 34MPa$$

gdzie n = 2 – powierzchnie ścinane

$$k_{tj} \approx 0{,}21R_e = 75{,}6MPa > 34MPa$$

Sworznie spełniają więc wymagania wytrzymałościowe ze względu na ścinanie.

Pozostaje sprawdzić naciski powierzchniowe:

$$p = \frac{P}{2d * g} = \frac{5341{,}3}{2 * 0{,}01 * 0{,}003} = 89{,}02MPa$$

gdzie g = 3mm – szerokość powierzchni naciskającej na sworzeń

$$p_{dop} \approx 0{,}5R_e = 180MPa > 89{,}02MPa$$

Sworznie spełniają więc wymagania wytrzymałościowe ze względu naciski powierzchniowe.

4. Dobór łożyska

Łożysko kulkowe wzdłużne jednokierunkowe dobrano tak, aby miało średnicę wewnętrzną pasującą do średnicy śruby napędowej (12mm), a jego nośność statyczna spełniała warunek $C_0 > 1.5*R_s$

$$1.5 * R_s = 1.5 * 8974{,}42N = 13461{,}63N$$

Wybrano więc z katalogu SKF pasujące wymiarami łożysko 51201 o nośności statycznej C_0=20800N, które spełnia ten warunek.